

PHẦN 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Phân hệ người dùng & Phân quyền:

Hệ thống gồm 3 nhóm vai trò chính với các đặc quyền độc lập:

- **Khách hàng:**
 - Đăng ký, đăng nhập tài khoản an toàn.
 - Tải biểu mẫu chuẩn (PDF template) từ hệ thống.
 - Ký thủ công, scan/chụp ảnh và tải lên hồ sơ thẩm định.
 - Theo dõi tiến độ hồ sơ theo thời gian thực (Trạng thái: Khởi tạo, Đang thẩm định, Chờ Admin duyệt, Hoàn tất, Từ chối).
- **Nhân viên phòng:**
 - Danh sách tiếp nhận hồ sơ theo chuyên môn/phòng ban phụ trách.
 - Trình xem trực tiếp chi tiết hồ sơ & tệp đính kèm (PDF/Ảnh).
 - Thực hiện phê duyệt (*Approve*) hoặc từ chối (*Reject* - bắt buộc ghi chú lý do).
- **Quản trị viên tối cao (Super Admin):**
 - Cấu hình cố định loại hồ sơ để phân phối cho các phòng
 - Toàn quyền can thiệp vào quy trình.

2. Quy trình vận hành

1. **Khởi tạo:** Khách hàng tải mẫu → Điền thông tin & ký thủ công → Scan/Upload lên hệ thống → Trạng thái chuyển thành IN_REVIEW.
2. **Thẩm định tại các phòng ban:**
 - Hệ thống tự động phân luồng (Dynamic Routing) theo từng loại hồ sơ (cần 2 hoặc 3 phòng ban duyệt song song).
 - Cơ chế duyệt song song độc lập:
 - Nếu **1 phòng ban Từ chối**: Hồ sơ ngay lập tức chuyển trạng thái REJECTED (kèm phản hồi lý do để khách sửa).
 - Nếu **tất cả phòng ban được chỉ định Phê duyệt**: Tự động kích hoạt chuyển trạng thái sang WAITING_ADMIN.
3. **Phê duyệt cấp Quản trị (Super Admin Review):**
 - Admin kiểm tra tổng thể hồ sơ đã đủ chữ ký/xác nhận từ các phòng ban chức năng.
 - Lựa chọn: Thông qua (APPROVED) hoặc Từ chối (REJECTED - ghi chú lý do).
4. **Trả kết quả:**
 - Cập nhật trạng thái COMPLETED.
 - Mở quyền tải file văn bản chính thức với ghi chú “đã xác nhận”

3. Cơ chế Quản trị & Can thiệp đặc biệt

- **Can thiệp trực tiếp:**

- *Force Approve*: Phê duyệt nhanh, bỏ qua các bước xét duyệt còn lại trong trường hợp khẩn cấp.
 - *Force Reject*: Hủy/Dừng xử lý hồ sơ lập tức ở bất kỳ giai đoạn nào.
- **Ràng buộc kiểm soát & An toàn dữ liệu:**
 - Bắt buộc nhập Admin Note lý do can thiệp.

PHẦN 2: CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án được triển khai trong **7-8 ngày làm việc**, chia thành 3 giai đoạn:

[Ngày 1-2: Phân tích & UI/UX]

└──> [Ngày 3-5: Phát triển Core & Luồng]

└──> [Ngày 6: Tích hợp hệ thống]

└──> [Ngày 7 -8: Kiểm thử & Bàn giao]

Giai đoạn 1: Phân tích chi tiết & Thiết kế UI/UX (Ngày 1 – Ngày 2)

- Khảo sát chi tiết cấu trúc biểu mẫu hồ sơ thực tế tại Pico Plaza.
- Xây dựng Database Schema, kiến trúc API và ma trận phân quyền RBAC.
- Thiết kế Wireframe & Prototype Figma: Giao diện Khách hàng, Cổng Thẩm định Phòng ban, Portal Quản trị Admin.

Giai đoạn 2: Phát triển Cốt lõi & Luồng phê duyệt động (Ngày 3 – Ngày 5)

- Xây dựng module xác thực (Auth), upload/xử lý file đính kèm an toàn.
- Phát triển Engine xử lý luồng duyệt song song đa phòng ban (IN_REVIEW → WAITING_ADMIN → COMPLETED).
- Xây dựng tính năng Admin Override (Force Approve/Reject).

Giai đoạn 3: Triển khai Hạ tầng, Đào tạo & Bàn giao (Ngày 8 -10)

- Triển khai hệ thống lên máy chủ chính thức (Production Server/Cloud).
- Hướng dẫn bằng file tài liệu.
- Tích hợp vào trang web picoplaza hiện tại.